
Cours

On a donné un exemple explicite d'application $f : X \rightarrow Y$ et de deux parties $A_1, A_2 \subset X$ pour lesquelles l'inclusion $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$ est stricte. Prendre $X = \{x_1, x_2\}, Y = \{y\}$ et $f(x_1) = y, f(x_2) = f(x_3) = y$ et enfin $A_1 = \{x_1\}, A_2 = \{x_2\}$. Alors $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, donc $f(A_1 \cap A_2) = \emptyset$. Mais $f(A_1) \cap f(A_2) = \{y\}$.

1. VOCABULAIRE ET PROPRIÉTÉS ÉLÉMENTAIRES SUR LES APPLICATIONS ET LES SUITES.

1.1. Applications. Correction fin exercice 2.

Exercice C.2 – L'espace vectoriel $\mathbb{R}^X$. Soit X un ensemble et soit $E = \mathbb{R}^X$.

2. Soit $f, g \in E$ et soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors

$$\delta_{x_0}(\lambda f + \mu g) = (\lambda f + \mu g)(x_0) = \lambda f(x_0) + \mu g(x_0) = \lambda \delta_{x_0}(f) + \mu \delta_{x_0}(g).$$

Donc $\delta_{x_0} : E \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire.

3. $\mathcal{B}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ contient 0, puisque toute fonction constante est bornée.

Pour $f, g \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ vérifions que $\lambda f + \mu g \in \mathcal{B}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Pour cela : puisque f est bornée soit $K \geq 0$ un réel tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $|f(x)| \leq K$. De même puisque g est bornée soit $L \geq 0$ un réel tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $|g(x)| \leq L$. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. Alors

$$|(\lambda f + \mu g)(x)| = |\lambda f(x) + \mu g(x)| \leq |\lambda| |f(x)| + |\mu| |g(x)| \leq |\lambda| K + |\mu| L,$$

donc $\lambda f + \mu g \in \mathcal{B}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Comme $\mathcal{B}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ contient 0 et est stable par combinaisons linéaires, c'est un sous-espace vectoriel de E .

4. L'application nulle est continue. La somme de deux applications continues est continue. Le produit par une constante d'une application continue est continue. Donc l'ensemble des applications continues de X dans $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^X$.

5. Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$: toutes les propriétés demandées sont évidentes. Mais $\mathcal{P}$ n'est pas un sous-espace vectoriel car pour $f =$ la fonction constante égale à 1 et $\lambda = -1$ on a $\lambda f = -1$, qui n'est pas dans $\mathcal{P}$. Donc $\mathcal{P}$ n'est pas un sous-espace vectoriel.

On a corrigé l'exercice sur l'Hélice.

Correction :

Exercice C.7 – Aplanir la sphère.

1. Soit $M \in p(\mathbb{R}^2)$. Alors il existe $(\theta, \phi) \in \mathbb{R}^2$ tels que $M = p(\theta, \phi)$. Donc $x_M = \cos(\phi) \cos(\theta)$, $y_M = \cos(\phi) \sin(\theta)$ et $z_M = \sin(\phi)$. Alors

$$x_M^2 + y_M^2 + z_M^2 = \cos^2(\phi) \cos^2(\theta) + \cos^2(\phi) \sin^2(\theta) + \sin^2(\phi) = \cos^2(\phi) (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) + \sin^2(\phi) = \cos^2(\phi) + \sin^2(\phi)$$

de sorte que $M \in S$. On a bien $p(\mathbb{R} \times \mathbb{R}) \subset S$.

2. On a $p([-\pi; \pi] \times [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]) \subset p(\mathbb{R} \times \mathbb{R}) \subset S$. Reste à démontrer que $S \subset p([-\pi; \pi] \times [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}])$. Soit donc $(x, y, z) \in S$ (i.e. tel que $x^2 + y^2 + z^2 = 1$) : il faut expliquer pourquoi il existe $(\theta, \phi) \in \mathbb{R}^2$ tels que $(x, y, z) = p(\theta, \phi)$

A finir ainsi que le suivant (question 2)

Exercice C.8 – Exemples

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $f(x) = 2 + \sin(x)$. Alors pour $B \subset \mathbb{R}$ on a $x \in f^{-1}(B) \iff 2 + \sin(x) \in B$. Par exemple $x \in f^{-1}([2; 4]) \iff 2 + \sin(x) \in [2; 4] \iff 0 \leq \sin(x) < 2$. En fait pour tout réel x on a $\sin(x) \leq 1$ donc < 2 . Pour finir $f^{-1}([2; 4]) = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) \geq 0\}$. Pour $x \in [0; 2\pi[$ on a $\sin(x) \geq 0 \iff x \in [0; \pi]$. De plus $\sin$ est 2π -périodique : donc $\sin(x) \geq 0 \iff x \in [0; \pi] \text{ modulo } 2\pi$, c'est à dire $\sin(x) \geq 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z} \mid x - 2k\pi \in [0; \pi] \iff x \in \cup_{k \in \mathbb{Z}} [2k\pi; (2k+1)\pi]$.

De même on a $x \in f^{-1}(\mathbb{R}^-) \iff f(x) \in \mathbb{R}^- \iff 2 + \sin(x) \leq 0$: or $\sin(x) \geq -1$ pour tout réel x , donc aussi $2 + \sin(x) \geq 1$, et la condition $2 + \sin(x) \leq 0$ n'est jamais remplie. Ainsi $f^{-1}(\mathbb{R}^-) = \emptyset$.

Enfin $x \in f^{-1}(\mathbb{Z}) \iff f(x) \in \mathbb{Z} \iff 2 + \sin(x) \in \mathbb{Z} \iff \sin(x) \in \mathbb{Z}$. Les seules valeurs entières du $\sin$ sont $-1, 0, 1$, atteintes aux multiples de $\frac{\pi}{2}$. Ainsi $f^{-1}(\mathbb{Z}) = \{\frac{k\pi}{2}, \text{ pour } k \in \mathbb{Z}\}$.

On complète et on démontre le théorème énoncé la dernière fois :

Théorème 1.1 (effet sur les opérations ensemblistes). *Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.*

(1) *Image directe.*

(a) *Image directe et inclusion :*

Si $A \subset A' \subset X$ alors $f(A) \subset f(A')$.

(b) *Image directe et réunion :*

Si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de X alors $f(\cup_{i \in I} A_i) = \cup_{i \in I} f(A_i)$.

(c) *Image directe et intersection :*

Si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de X alors $f(\cap_{i \in I} A_i) \subset \cap_{i \in I} f(A_i)$.

(2) *Image réciproque.*

(a) *Image réciproque et inclusion :*

Si $B \subset B' \subset Y$ alors $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.

(b) *Image réciproque et réunion :*

Si $(B_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de Y alors $f^{-1}(\cup_{i \in I} B_i) = \cup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$.

(c) *Image réciproque et intersection :*

Si $(B_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de Y alors $f^{-1}(\cap_{i \in I} B_i) = \cap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$.

(d) *Image réciproque et complémentaire :*

Pour $B \subset B' \subset Y$ notons $B' \setminus B$ le complémentaire de B : alors $f^{-1}(B' \setminus B) = f^{-1}(B') \setminus f^{-1}(B)$. En particulier $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$.

(3) *Composition image directe / image réciproque.*

(a) *Pour toute partie $A \subset X$ on a $A \subset f^{-1}(f(A))$.*

(b) *Pour toute partie $B \subset Y$ on a $f(f^{-1}(B)) \subset B$.*

Démonstration.

Images directes. Si $A \subset A' \subset X$ alors tout élément y de $f(A) \subset Y$ est de la forme $f(x)$ pour au moins un $x \in A$. Comme $A \subset A'$ ce x est dans A' . Donc en fait $y \in f(A')$: on a bien $f(A) \subset f(A')$.

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de X . Posons d'abord $A = \cap_{i \in I} A_i$ et $B = f(A)$, c'est à dire $B = f(\cap_{i \in I} A_i)$. Pour chaque $i_0 \in I$ fixé on a $A = \cap_{i \in I} A_i \subset A_{i_0}$. Donc d'après ce que l'on vient de voir $f(A) \subset f(A_{i_0})$, soit $B \subset f(A_{i_0})$. Ceci étant vrai pour tout $i_0 \in I$ fixé on en déduit que $B \subset \cap_{i_0 \in I} f(A_{i_0})$. C'est à dire exactement $f(\cap_{i \in I} A_i) \subset \cap_{i \in I} f(A_i)$.

Passons maintenant à l'image directe d'une réunion. Pour un élément $y \in Y$ on a $y \in f(\cup_{i \in I} A_i) \iff$ il existe un x de $\cup_{i \in I} A_i$ dont y est l'image par $f \iff$ il existe un $i_0 \in I$ et il existe un x de A_{i_0} dont y est l'image par $f \iff$ il existe un $i_0 \in I$ tel que $y \in f(A_{i_0}) \iff y \in \cup_{i_0 \in I} f(A_{i_0})$. Puisque ce sont des équivalences et que le nom des indices importe peu on obtient $f(\cup_{i \in I} A_i) = \cup_{i \in I} f(A_i)$.

Images réciproques. Tout se passe mieux à cause de la caractérisation directe : $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$ (pour l'image directe on doit passer par un $\exists$: $y \in f(A) \iff \exists x \in A \mid f(x) = y \dots$)

Si $B \subset B' \subset Y$ alors pour $x \in f^{-1}(B)$ on a $f(x) \in B$, donc $f(x) \in f(B')$, donc $x \in f^{-1}(B')$.

Si $(B_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de Y alors $x \in f^{-1}(\cup_{i \in I} B_i) \iff f(x) \in \cup_{i \in I} B_i \iff \exists i \in I \mid f(x) \in B_i \iff \exists i \in I \mid x \in f^{-1}(B_i) \iff x \in \cup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$. Et $x \in f^{-1}(\cap_{i \in I} B_i) \iff f(x) \in \cap_{i \in I} B_i \iff \forall i \in I \mid f(x) \in B_i \iff \forall i \in I \mid x \in f^{-1}(B_i) \iff x \in \cap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$.

Pour $B \subset B' \subset Y$ on a $x \in f^{-1}(B' \setminus B) \iff f(x) \in B' \setminus B \iff f(x) \in B'$ et $f(x) \notin B \iff x \in f^{-1}(B')$ et $x \notin f^{-1}(B) \iff x \in f^{-1}(B') \setminus f^{-1}(B)$.

Pour $B' = Y$, on remarque que $f^{-1}(B') = X$! Donc on obtient $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$.

Pour toute partie $A \subset X$ on a $x \in A \Rightarrow f(x) \in f(A)$, i.e $x \in f^{-1}(f(A))$. Pour toute partie $B \subset Y$ et tout $x \in f^{-1}(B)$ on a $f(x) \in B$. C'est dire que $f(f^{-1}(B)) \subset B$. $\square$

Définition 1.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application entre ensembles quelconques.

- (1) Soit $y_0 \in Y$ un élément fixé. Un *antécédent* de y_0 est un élément $x_0 \in X$ tel que $f(x_0) = y_0$, autrement dit une solution de l'équation $f(x) = y_0$ (à l'inconnue x). Le nombre d'antécédents de y_0 dépend à la fois du choix de y_0 et de la fonction f considérée !
- (2) On dit que f est *injective* (ou : une *injection*) si tout élément $y_0 \in Y$ admet au plus un antécédent.

- (3) On dit que f est *surjective* (ou : une *surjection*) si tout élément $y_0 \in Y$ admet au moins un antécédent.
- (4) On dit que f est *bijjective* (ou : une *bijection*) si tout élément $y_0 \in Y$ admet exactement un antécédent.

Lorsque $f : X \rightarrow Y$ une bijection, on peut lui associer une application de Y dans X qui à chaque $y \in Y$ associe l'unique antécédent de y par f . On appelle cette application *bijection réciproque de f* , et on la note $f^{-1} : Y \rightarrow X$. La relation qui définit f^{-1} est : pour $(x, y) \in X \times Y$ quelconque on a $x = f^{-1}(y) \iff f(x) = y$. Il alors est immédiat que $f \circ f^{-1} = \text{id}_Y$ et $f^{-1} \circ f = \text{id}_X$.

Exercice C.11 – Ne pas confondre... Soit $f : X \rightarrow Y$ une application et soit $y \in Y$ un élément donné. Quelle est la différence entre $f^{-1}(\{y\})$ et $f^{-1}(y)$?

Lemme 1.3 (propriétés des bijections). *Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.*

- (1) f est bijective si et seulement si f est simultanément injective et surjective.
- (2) f est bijective si et seulement s'il existe une application $g : Y \rightarrow X$ telle que $f \circ g = \text{id}_Y$ et $g \circ f = \text{id}_X$. Et dans ce cas $g = f^{-1}$.
- (3) Si f est bijective, alors f^{-1} est également bijective, et $(f^{-1})^{-1} = f$.
- (4) Soit $g : Y \rightarrow Z$ une autre application. Si f et g sont bijectives alors $g \circ f$ est bijective et de plus $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Le point (2) donne un critère pour montrer la bijectivité d'une application, et en plus trouver son inverse.

Démonstration.

- (1) évident
- (2) Si f est bijective prendre $g = f^{-1}$. Réciproquement s'il existe une application $g : Y \rightarrow X$ telle que $f \circ g = \text{id}_Y$ alors f surjective ($g(y)$ fournit un antécédent de y par f) ; et si de plus $g \circ f = \text{id}_X$ alors f injective (si $f(x) = f(x')$ alors en appliquant g on obtient $x = x'$!).
- (3) Si f est bijective, alors f^{-1} est également bijective, car on a $f \circ f^{-1} = \text{id}_Y$ et $f^{-1} \circ f = \text{id}_X$.
- (4) Soit $g : Y \rightarrow Z$ une autre application. Si f et g sont bijectives alors $g \circ f$ est bijective. En effet posons $h = g \circ f$ et $k = f^{-1} \circ g^{-1}$. On obtient

$$h \circ k = g \circ f \circ f^{-1} \circ g^{-1} = g \circ \text{id}_Y \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \text{id}_Z$$

et de même $k \circ h = \text{id}_X$. On conclut par le critère de bijectivité (2).

□

Pour la prochaine fois faire le 12 et le 13.